Hướng dẫn kết nối Google và Microsoft với Agent OS

Ngày: 26/10/2026. Dành cho anh (quản trị viên) và từng người dùng muốn để agent đọc/soạn mail, lịch, bảng tính, file của chính họ.

0. Trước khi bắt đầu

- Anh cần: một tài khoản Google (hoặc Microsoft 365) có quyền tạo ứng dụng, và quyền vào trang quản trị Agent OS.
- Không dán mật khẩu, "Client secret" hay mã nào vào khung chat. Chỉ dán vào ô trong trang **Cài đặt** → **Kết nối** của Agent OS, nơi mã được mã hóa.
- Chưa có tên miền cũng làm được: Agent OS dùng cách "dán địa chỉ" (mục 3).

1. Google (Gmail, Lịch, Sheets, Drive)

Bước 1. Tạo dự án. Vào console.cloud.google.com → tạo một **Project** mới (ví dụ `AgentOS`).

Bước 2. Bật các dịch vụ. Vào **APIs & Services** → **Library**, tìm và bấm **Enable** cho: Gmail API, Google Calendar API, Google Sheets API, Google Drive API.

Bước 3. Màn hình đồng ý (OAuth consent screen).

- Chọn **Internal** nếu chỉ dùng cho người trong một Google Workspace của công ty anh.
- Chọn **External** nếu người dùng có tài khoản Gmail cá nhân hoặc ở tổ chức khác.
- Bấm **Publish app** để chuyển sang **In production**. **Không dùng "Testing"**: ở chế độ này, phiên đăng nhập hết hạn sau 7 ngày và người dùng phải kết nối lại.
- Khai báo các quyền (scopes) sau:
  - Luôn cần: `openid`, `email`
  - Chế độ **đọc**: `gmail.readonly`, `calendar.events.readonly`, `calendar.calendarlist.readonly`, `calendar.freebusy`, `spreadsheets.readonly`, `drive.readonly`
  - Chỉ khi bật chế độ **ghi** (agent được soạn, gửi, tạo lịch, sửa bảng): thay `gmail.readonly` bằng `gmail.modify`, thay `spreadsheets.readonly` bằng `spreadsheets`, thêm `calendar.events`.

  Cảnh báo quan trọng về Google:

  - Gmail và Drive là nhóm quyền **"hạn chế"** (restricted). Nếu ứng dụng có **hơn 100 người dùng bên ngoài** công ty, Google bắt buộc phải thẩm định (xác minh) ứng dụng. Việc này mất nhiều tuần và có thể tốn phí kiểm tra bảo mật.
  - Calendar và Sheets là nhóm quyền **"nhạy cảm"** (sensitive): Google có thể yêu cầu xác minh tương tự.
  - Trước khi mở cho khách hàng hoặc người ngoài công ty, hãy nhờ chuyên gia bảo mật hoặc luật sư kiểm tra lại. Thông tin về quyền có thể đổi, nên đối chiếu với trang chính thức của Google.

Bước 4. Tạo "Client ID" và "Client secret". Vào **APIs & Services** → **Credentials** → **Create credentials** → **OAuth client ID**. Chọn loại **Desktop app**. Không cần khai báo địa chỉ chuyển hướng, vì Agent OS dùng địa chỉ `http://127.0.0.1:8765/oauth/callback` (xem mục 3). Bấm **Create**, rồi sao chép **Client ID** và **Client secret**.

Bước 5. Nhập vào Agent OS (chỉ quản trị viên). Vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Add provider**, chọn preset **Google**, dán Client ID và Client secret, rồi bấm **Save**.

2. Microsoft 365 (Outlook mail, Lịch, OneDrive, Excel)

Bước 1. Đăng ký ứng dụng. Vào entra.microsoft.com → **App registrations** → **New registration**.

- Name: `AgentOS`
- Supported account types: chọn **Accounts in this organizational directory only** (chỉ người trong tổ chức anh). Nếu cần người ngoài tổ chức, phải chọn loại khác và nên nhờ chuyên gia xem lại.
- Redirect URI: chọn nền tảng **Web**, dán `http://127.0.0.1:8765/oauth/callback`. Bấm **Register**.

Bước 2. Tạo mật khẩu ứng dụng (client secret). Vào **Certificates & secrets** → **New client secret**. Sao chép ngay cột **Value** (không phải "Secret ID"). Mật khẩu này có hạn tối đa 24 tháng: ghi lịch nhắc trước khi hết hạn.

Bước 3. Khai báo quyền. Vào **API permissions** → **Add a permission** → **Microsoft Graph** → **Delegated permissions**:

- Luôn cần: `openid`, `email`, `offline_access`, `User.Read`
- Chế độ **đọc**: `Mail.Read`, `Calendars.Read`, `Files.Read`
- Chế độ **ghi** thêm: `Mail.ReadWrite`, `Mail.Send`, `Calendars.ReadWrite`

Nếu tổ chức có chính sách cấm người dùng tự đồng ý, bấm **Grant admin consent** để anh đồng ý thay mọi người.

Bước 4. Lấy Client ID. Ở trang **Overview**, sao chép **Application (client) ID**.

Bước 5. Nhập vào Agent OS (chỉ quản trị viên). Vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Add provider**, chọn preset **Microsoft 365**, dán Client ID và Client secret, rồi bấm **Save**.

3. Từng người kết nối tài khoản của mình

Mỗi người tự kết nối tài khoản của chính họ. Agent chỉ dùng tài khoản của người đang chat.

1. Vào **Cài đặt** → **Kết nối**, bấm **Connect** ở dịch vụ cần dùng (Google hoặc Microsoft).
2. Trang đăng nhập mở ra. Đăng nhập và bấm **Cho phép**.
3. Trình duyệt sẽ báo **"Trang này không thể mở được"**. Đây là chuyện bình thường.
4. Bấm vào thanh địa chỉ, sao chép **toàn bộ** địa chỉ (bắt đầu bằng `http://127.0.0.1:8765/...`).
5. Quay lại Agent OS, dán vào ô **Địa chỉ của trang không mở được**, rồi bấm **Connect**.
6. Làm xong trong **10 phút**. Quá thời gian thì bấm **Connect** lại.

Địa chỉ đó chứa mã dùng một lần. Đừng gửi nó cho ai khác.

4. Các thông báo thường gặp

Thông báo trên Agent OS	Nghĩa là	Cách xử lý
Needs reconnect	Phiên đăng nhập hết hạn hoặc bị thu hồi	Bấm **Reconnect** và làm lại mục 3

Thông báo trên Agent OS	Nghĩa là	Cách xử lý
More permissions are needed	Thiếu quyền (ví dụ vừa bật chế độ ghi)	Bấm **Reconnect** và đồng ý quyền mới
The redirect address changed	Địa chỉ của máy chủ đã đổi	Quản trị viên bấm **Re-register**, rồi người dùng kết nối lại
Không có ô dán địa chỉ	Chưa đặt chế độ "Paste the address" cho nhà cung cấp	Quản trị viên kiểm tra lại preset Google / Microsoft
Dán địa chỉ bị báo lỗi	Địa chỉ thiếu phần `code` hoặc `state`, hoặc đã quá 10 phút	Kết nối lại từ đầu, copy đủ địa chỉ

5. Ghi nhớ an toàn

- Client secret là chìa khóa của ứng dụng. Chỉ quản trị viên giữ, không đưa vào chat, không chụp màn hình.
- Khi nghỉ việc hoặc đổi người quản trị, bấm **Disconnect** cho các kết nối cũ.
- Trước khi cho người ngoài công ty dùng, nhờ chuyên gia kiểm tra: quyền dữ liệu cá nhân, xác minh Google, và chính sách của tổ chức.